Proyecto No. 1
MongoDB - *PAREJAS o TRÍOS*

I. Modalidad y fecha de entrega

a) *El proyecto debe realizarse en parejas o grupos de tres personas. Deberán asignarse a los grupos en canvas.*
b) *El capstone del módulo se divide en dos fases: una fase de diseño y una fase de implementación. La* **fase de diseño***, debe ser enviada antes de la fecha límite de entrega:* **Jueves 26 de Febrero a las 17:00 horas** *a más tardar. Mientras que la entrega final que incluye la* **implementación del diseño***, deberá ser entregada antes del* **Martes 10 de Marzo a las 18:59hrs**.
c) *El orden de los grupos a presentar será sorteado aleatoriamente previo a la semana de entrega. Las presentaciones de proyecto se basarán en la dinámica de show and tell al catedrático durante el período de clase, cada grupo deberá presentar las funcionalidades (requeridas y extras) de su proyecto.*
d) *Algunos grupos podrán escoger entregar hasta el jueves 12 de Marzo antes de las 17:20 horas, pero deberán cambiar de lugar con otro grupo que presentaba ese día (en caso de que originalmente presentaran el martes). Ambos grupos deberán acordar este movimiento. Si decide entregar hasta el jueves, no podrá obtener más del 80% de su nota (incluyendo extras).*
e) *Consultar la rúbrica de evaluación.*

II. Objetivo y descripción de la actividad

El objetivo de este proyecto es desarrollar un **Sistema de Gestión de Pedidos y Reseñas de Restaurantes** *a través de un* **backend funcional** *que facilite la gestión y almacenamiento de datos relacionados con pedidos y reseñas de restaurantes en MongoDB (se recomienda utilizar Atlas).*

Esta aplicación permitirá a los usuarios interactuar con el sistema para realizar y gestionar pedidos, dejar reseñas sobre los restaurantes y consultar información relevante en tiempo real. La aplicación abordará aspectos clave, como el uso de documentos embebidos y referenciados, operaciones CRUD, ordenamientos, proyecciones, manejo eficiente de archivos grandes, agregaciones y manipulación de arrays.

Los usuarios podrán registrar restaurantes, realizar pedidos y gestionar reseñas, utilizando estructuras de documentos que combinen información embebida y referenciada. Por ejemplo, un pedido contendrá detalles de los platillos seleccionados, el estado del pedido y el usuario que lo realizó, mientras que las reseñas podrán estar asociadas tanto a restaurantes como a pedidos específicos. La aplicación permitirá realizar operaciones CRUD, ofreciendo la capacidad para administrar restaurantes, pedidos y/o comentarios.

Además, se implementarán capacidades de ordenamiento para clasificar pedidos por fecha, estado o monto total, y las reseñas por calificación o relevancia. Se emplearán proyecciones para optimizar la carga de datos, mostrando únicamente la información necesaria en cada contexto. Asimismo, se utilizarán agregaciones para generar reportes, como los restaurantes mejor calificados o los platillos más vendidos.

Este sistema garantizará una gestión eficiente de los pedidos y reseñas, proporcionando una experiencia fluida para los usuarios y optimizando la administración de datos mediante MongoDB.

Instrucciones generales y observaciones

Se debe desarrollar un backend funcional que permita gestionar data para almacenarla/consumirla en MongoDB. Su aplicación, deberá incluir y manejar los siguientes aspectos:

- *Documentos Embedded y Referenced*

- *Operaciones CRUD*
- *Sorts*
- *Projects*
- *Manejo y almacenamiento de archivos*
- *Agregaciones*
- *Manejo de arrays*
- *Creación y uso de índices*

Se recomienda consultar la rúbrica de evaluación para mayor detalle. Lo más importante es la interacción que hay con los datos que maneja MongoDB y cómo desde el backend se pueden manipular estos datos. Recuerden que no basta con generar los métodos que usará el backend / API como tal, sino que los implementen en una **aplicación funcional** *que haga sentido. Es importante que como grupo puedan manejar la lógica funcional como lo más importante de su proyecto, para que dicha aplicación tenga sentido más que la implementación de código que permita interactuar con el API sin un propósito. Esto puede ser a través de un GUI que despliegue un menú sencillo a nivel de consola que permita evaluar la funcionalidad solicitada en su proyecto, o bien, a través de una interfaz gráfica (Fronted) que permita fácilmente interactuar con el sistema (revisar los puntos extra).*

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Como grupo, es importante que se distribuyan con roles claros que tengan responsabilidades definidas. Fomentamos un trabajo en equipo y la idea es que los miembros de este puedan tener asociado un rol para definir sus responsabilidades principales:

- **Arquitecto de Modelo de Datos***: responsable del diseño del esquema documental, definición de colecciones, decisiones de embedding vs referencing, y validación de esquema mediante JSON Schema.*
- **Especialista en Consultas y Analítica***: responsable del diseño e implementación de consultas complejas, aggregation pipelines, definición de índices y análisis de rendimiento.*
- **Ingeniero de Consistencia y Escalabilidad***: responsable del manejo de transacciones, modelado de estados y eventos, y diseño de estrategias de replicación y sharding.*

Observación: *si el grupo está conformado por dos personas, el rol de arquitecto lo pueden trabajar entre ambos.*

ETAPA 01 – Modelado de datos y Diseño del proyecto (15 puntos)

Una vez definidos los grupos y asignados en canvas, deberán pensar en el caso de uso a modelar e implementar sobre MongoDB. Este caso de uso deberá de utilizar por lo menos las siguientes colecciones y deberá argumentar cómo piensa implementar los aspectos a evaluar en el proyecto.

1. *Restaurantes*
2. *Usuarios*
3. *Artículos del menú*
4. *Órdenes (pedidos)*
5. *Reseñas*

Adicionalmente, su base de datos debe estar configurada para rechazar todas aquellas consultas que no utilicen índices, por lo que se deberá diseñar y crear los índices necesarios para poder ejecutar todas las consultas de su backend. Algunos tipos de índices que deben implementar son:

- *Simples*
- *Compuestos*
- *Multikey*
- *Geoespaciales*
- *Texto*

El sistema diseñado deberá cumplir con una serie de requisitos técnicos mínimos que aseguren el uso adecuado de MongoDB y la aplicación de los conceptos vistos en el módulo.

- *Diseño de un modelo de datos documental que incluya las colecciones previamente mencionadas.*
- *Diseño del funcionamiento general de su aplicación. Deberá justificar cómo realizará cada aspecto puesto en la rúbrica de implementación posterior.*
- *Uso justificado de documentos embebidos y referencias.*
- *Implementación de al menos una transacción o consulta multi documento.*
- *Uso del Aggregation Framework para consultas analíticas complejas.*
- *Definición de al menos 4 índices de diferentes tipos en diversas colecciones. Se espera que justifiquen cómo realizarán la validación de su impacto mediante explain().*

Entregables de esta etapa de diseño:

- *Descripción del problema, alcance y supuestos.*
- *Modelo de datos detallado con diagramas de documentos.*
- *Justificación de embedding vs referencing.*
- *Descripción de transacciones implementadas.*
- *Explicación detallada de aggregation pipelines.*
- *Índices definidos y análisis de rendimiento con explain().*
- *Propuesta de shard key y análisis de escalabilidad.*

Deberán presentar en un máximo de 10min

ETAPA 02 - Elaboración del Backend

Con su modelo de datos implementado, se encargará de implementar la solución en el lenguaje de programación a su preferencia. Se recomienda que utilice una instancia en Atlas para fomentar y facilitar el trabajo colaborativo. Lo más importante será cómo implementen la solución con los aspectos a evaluar de la rúbrica sobre una aplicación funcional que haga sentido con el caso de uso solicitado. Aspectos como el frontend serán extras.

ETAPA 03 - Presentación

Presentará los resultados de su proyecto y el funcionamiento del mismo durante los períodos de clase. La forma de evaluación será empezar explicando su proyecto y caso de uso, e ir mostrando cómo su solución cumple con cada uno de los aspectos a evaluar.

III. Temas a reforzar

- *Funcionamiento general de MongoDB y sus componentes*
- *Modelado de datos*
- *Operaciones CRUD*
- *Manejo eficiente de archivos*
- *Agregaciones y proyecciones*
- *Ordenamiento de datos y uso de arrays*
- *Usabilidad de una base de datos orientada a documentos*

IV. Entregables

1. *Código fuente desarrollado. (Repositorio con historial de cambios)*
2. *Video general del funcionamiento de su aplicación, que no dure más de* **10 minutos**.

3. *Documentación de todas las configuraciones realizadas en Tableau, Power BI, Atlas, MongoDB Charts, etc., en caso haya realizado alguno de estos puntos extra. Puede apoyarse de capturas de pantalla y demás recursos para evidenciar cada paso de las configuraciones realizadas y del entregable (gráficas) como tal.*

V. Rúbrica de Evaluación

Criterio		Puntaje
ETAPA 01	Documentación del diseño de todo su proyecto	10
	Modelado de Datos, incluyendo campos y tipos de datos a utilizar. El modelo de datos debe hacer sentido al caso de uso a implementar.	5
Índices	Se espera la implementación y validación de funcionamiento de 4 tipos de índices diversos entre las distintas colecciones a utilizar, según el diseño del proyecto realizado.	5
CRUD	Creación de documento embebido Creación de documentos referenciados La creación de documentos debe permitir crear uno o varios documentos	10
	Lectura y consulta de documentos. Deberá utlizar consultas multi-colección (lookups) e incluir además: - Filtros - Proyecciones - Ordenamiento - Skip - Límite	15
	Actualización de Documentos - Actualizar 1 documento - Actualizar varios documentos	10
	Eliminación de Documentos - Eliminar 1 documento - Eliminar varios documentos	10
GridFS y archivos	Manejo de Archivos: poder interactuar con la aplicación y ver los cambios reflejados en los archivos fuente que soportan la data de su proyecto en MongoDB. Deberá de existir al menos una colección con al menos 50,000 documentos creados inicialmente.	5
Agregaciones y otros	Simples (count, distinct, etc.)	5
	Complejas (pipelines de agregación complejas)	10
	Manejo de Arrays ($push, $pull, $addToSet, etc)	10
	Manejo de documentos embebidos.	5
Extras	**Operaciones BULK** (bulkwrite) Cualquier tipo, hasta un máximo de 5 puntos extra.	5

	Mongo Charts (si realiza esto no puede optar por los extras de BI Connectors) Cualquier chart que tenga un sentido de negocio, 2 punto por gráfica embebida, hasta un máximo de 5 puntos.	5
	BI Connectors (si realiza esto no puede optar por los extras de MongoCharts) Integración con herramientas de BI como Power BI, Tableau, etc. Máximo 4 pts.	5
	Frontend/HCI, interfaz amigable. Máximo 10 puntos. Si se decide por hacer un frontend, se calificará en base a esa interfaz y no se aceptarán elementos del proyecto de otra forma.	10

Nota: *Lo marcado en amarillo hace referencia a los puntos extra. El proyecto tiene un valor total de 15 puntos netos pero será calificado sobre 100. Podrá llegar a obtener hasta 120 puntos en total.*

Nota adicional: *Deberá tomar en cuenta que lo que defina en su documento de diseño será su guía de calificación.*